

```

#include <Servo.h>
Servo servo1;
const int SERVO = 2;
const int PULSO_MIN = 500;
const int PULSO_MAX = 800;
const int LED_ROJO = 12;
const int LED_VERDE = 13;
void setup(){
  servo1.attach(SERVO, PULSO_MIN, PULSO_MAX);
  pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
}

void loop(){
  servo1.write(0);
  digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  delay(2000);
  servo1.write(180);
  digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
  delay(2000);
}

```

1. Qué función cumplen las líneas "pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);" y "pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);" dentro del setup()? Qué pasaría si no se incluyeran?
2. En qué parte del código se decide que el LED rojo debe estar encendido cuando el servo está en 0? Explica la lógica de las señales digitales utilizadas.
3. Qué hace la línea "servo1.attach(SERVO, PULSO_MIN, PULSO_MAX);" y por qué debe ir en setup() en lugar de loop()?
- 4.Cuál es la diferencia entre usar digitalWrite() para los LEDs y usar servo1.write() para el servomotor? ¿Qué tipo de señal genera cada uno?
5. Si se quisiera que el LED rojo parpadeara mientras el servo se mueve de 0 a 180 , en qué parte del código habría que agregar las instrucciones de parpadeo?
6. Agrega una posición intermedia de 90 con el LED azul en el pin 11. La secuencia debe ser: 0 (rojo) -> 90 (azul) -> 180 (verde) -> 90 (azul)-> 0 (rojo). Cada posición debe durar 1.5 segundos. ¿Cuántos LEDs se encienden a la vez en cada paso?
7. Reemplaza el delay(2000) por un barrido progresivo con un bucle for que incremente el ángulo de 1 en 1 con delay(15). El LED rojo debe estar encendido mientras el ángulo sea menor a 90 y el LED verde cuando sea mayor o igual a 90. ¿En qué momento exacto ocurre el cambio de color?
8. Agrega un pulsador en el pin 7 con pull-up interno. Cada vez que se presione el botón, el servo debe alternar entre 0 (rojo) y 180 (verde). El servo solo debe moverse cuando se presione el botón. ¿Cuántas veces hay que presionar para completar un ciclo completo de ida y vuelta?
9. Conecta un potenciómetro en A0. Usa la función map() para convertir el valor leído (0-1023) a ángulo (0-180). El LED rojo debe encenderse cuando el ángulo sea menor a 45, el LED verde cuando sea mayor a 135, y ambos LED deben estar apagados entre 45 y 135. ¿En qué rango del potenciómetro no se enciende ningún LED?
10. Invierte la lógica de los LEDs: que el LED rojo se encienda cuando el servo está en 180 (abierto) y el LED verde cuando el servo está en 0 (cerrado). Además, agrega un tercer LED amarillo en el pin 11 que se encienda solo durante el tiempo de delay, mientras el servo se está moviendo. ¿Qué secuencia de colores observas ahora en un ciclo completo?